3)

Acuratețea (%) unui model pe 10 seturi de date, înainte și după augumentarea datelor.

Înainte: 81.2 78.5 85.1 79.9 83.4 77.8 84.6 80.3 82.7 79.1

După (în aceiași ordine a seturilor):

83.0 79.1 86.9 82.4 83.1 80.2 86.0 82.5 84.9 80.0

3/1

Justificați de ce datele sunt perechi.

R:

Datele sunt perechi deoarece acuratețea obținută cu augumentare și cea obținută fără augumentare sunt măsurate pe același set de date. Fiecare dintre cele 10 seturi este evaluat de două ori, o dată cu augumentare și o dată fără augumentare, deci valorile sunt legate două câte două.

ex: setul 1 are 81,2 fără augumentare
și 83,0 cu augumentare.

Unele seturi de date sunt în mod natural mai ușoare (acurateță mare), altele mai dificile (acurateță mică). Comparând fiecare set cu el însuși, diferența dintre seturi se elimină și rămâne doar efectul augumentării (de aceea se lucrează cu diferențele).

3/2

Aplicați t-testul pereche (t critic pentru df = 9 : 2262) și scrieți concluzia.

R:

Calculăm pentru fiecare set cât a crescut acuratețea, apoi verificăm dacă creșterea medie e prea mare să fie întâmplare.

Ipoteze:

H_0: $\mu_d = 0$ augumentarea nu schimbă acuratețea

H_1: $\mu_d \neq 0$ augumentarea schimbă acuratețea

Notații:

x_i = acuratețea fără augumentare pe setul „i"

y_i = acuratețea cu augumentare pe setul „i"

$n = 10$

Formule:

$$d_i = y_i - x_i$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

$$SE = \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{SE} = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$$

$$df = n - 1$$

Diferențele

i	x_i (fără aug.)	y_i (cu aug)	$d_i = y_i - x_i$
1	81,2	83,0	1,8
2	78,5	79,1	0,6
3	85,1	86,9	1,8
4	79,9	82,4	2,5
5	83,4	83,1	-0,3
6	77,8	80,2	2,4
7	84,6	86,0	1,4
8	80,3	82,5	2,2
9	82,7	84,9	2,2
10	79,1	80,0	0,9

9 din 10 seturi s-au îmbunătățit, doar setul 5 a scăzut puțin.

Media diferențelor:

$$\bar{d} = \frac{1}{10} \cdot (1,8 + 0,6 + 1,8 + 2,5 - 0,3 + 2,4 + 1,4 + 2,2 + 2,2 + 0,9)$$

$$= \frac{15,5}{10} = 1,55$$ (în medie acc. a crescut cu 1,55 puncte procentuale)

Abaterea standard a diferențelor.

i	d_i	$d_i - \bar{d}$	$(d_i - \bar{d})^2$
1	1,8	0,25	0,0625
2	0,6	-0,95	0,9025
3	1,8	0,25	0,0625
4	2,5	0,95	0,9025
5	-0,3	-1,85	3,4225
6	2,4	0,85	0,7225
7	1,4	-0,15	0,0225
8	2,2	0,65	0,4225
9	2,2	0,65	0,4225
10	0,9	-0,65	0,4225
			$\Sigma = 7,3650$

$$S_d = \sqrt{\frac{7,3650}{9}} = \sqrt{0,8183}$$

$= 0,9046$ – creșterile diferă între ele cu ~0,9 puncte.

Eroarea standard:

$$SE = \frac{0,9046}{\sqrt{10}} = \frac{0,9046}{3,1623}$$

$= 0,2861$

Statistica t:

$t = \frac{1,55}{0,2861} = 5,42$ – creșterea este de 5 ori mai mare decât zgomotul.

Decizie:

$df = 10 - 1 = 9$

$|t| = 5,42 > t_{critic} = 2,262$

→ se respinge H_0

Concluzie:

Augumentarea datelor crește semnificativ acuratețea modelului, în medie cu 1,55 puncte procentuale ($t = 5,42$, $df = 9$, $\alpha = 0,05$)

3/3

Refaceți calculul ca pentru grupuri independente. Ce se schimbă și de ce?

R:

Presupunem că valorile X_i și Y_i sunt două grupuri separate, fără legătură între ele, și comparăm doar media lor.

Ipoteze:

$H_0: \mu_y = \mu_x$ – mediile celor două grupuri sunt egale

$H_1: \mu_y \neq \mu_x$

Formule:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} x_i \qquad \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} y_i$$

$$SS_X = \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 \qquad SS_y = \sum_{i=1}^{n_2} (y_i - \bar{y})^2$$

$$S_p = \sqrt{\frac{SS_x + SS_y}{n_1 + n_2 - 2}} \qquad S_x = \sqrt{\frac{SS_x}{n_1 - 1}} \qquad S_y = \sqrt{\frac{SS_y}{n_2 - 1}}$$

$$SE = S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$t = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{SE}$$

$$df = n_1 + n_2 - 2 \qquad (n_1 = n_2 = 10)$$

Grupul fără augumentare (X_i)

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \cdot 812{,}6 = 81{,}26$$

i	X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$
1	81,2	− 0,06	0,0036
2	78,5	−2,76	7,6176
3	85,1	3,84	14,7456
4	79,9	−1,36	1,8496
5	83,4	2,14	4,5796
6	77,8	−3,46	11,9716
7	84,6	3,34	11,1556
8	80,3	−0,96	0,9216
9	82,7	1,44	2,0736
10	79,1	−2,16	4,6656

$SS_x = 59,5840$

$S_x = \sqrt{\frac{59,5840}{9}} = \sqrt{6,6204} = 2,57$ - setarile diferă intre ele cu ~2,6 puncte.

Grupul cu augumentare

$\bar{Y} = \frac{1}{10} \cdot 828,1 = 82,81$

i	Y_i	$Y_i - \bar{Y}$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1	83,0	0,19	0,0361
2	79,1	-3,71	13,7641
3	86,9	4,09	16,7281
4	82,4	-0,41	0,1681
5	83,1	0,29	0,0841
6	80,2	-2,61	6,8121
7	86,0	3,19	10,1761
8	82,5	-0,31	0,0961
9	84,9	2,09	4,3681
10	80,0	-2,81	7,8961

$SS_Y = \sqrt{\frac{60,1290}{9}} = \sqrt{6,6810} = 2,58$

Abaterea standard comună

$S_p = \sqrt{\frac{59,5840 + 60,1290}{10+10-2}} = \sqrt{\frac{119,7130}{18}} = \sqrt{6,6507} = 2,5789$

„medie" „împrăștierii" din cele 2 grupuri

Eroarea standard

$SE = 2,5789 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = 2,5789 \cdot \sqrt{0,2} = 2,5789 \cdot 0,4472$

$= 1,1533$

Statistica t

$t = \frac{82,81 - 81,26}{1,1533} = \frac{1,55}{1,1533} = 1,34$

Decizie:

$df = 10+10-2 = 18$

$|t| = 1,34 < t_{critic} = 2,101$

→ nu se respinge H_0 (cu acest calcul dif. pare întâmplătoare).

Ce se schimbă și de ce?

R:

	t-test pereche	t-test independent
Diferența mediilor	$\bar{d} = 1,55$	$\bar{Y} - \bar{X} = 1,55$
Eroarea standard	$SE = 0,2861$	$SE = 1,1533$
t	5,42	1,34
Decizie	Se respinge H_0	Nu se respinge H_0

· Diferența dintre medii este aceeași în ambele calcule (1,55), dar eroarea standard este de aproximativ 4 ori mai mare la grupuri independente. De aceea t scade de la 5,42 la 1,34, iar rezultatul nu mai este semnificativ.

Motivul: - în calculul independent, împrăștierea include și diferențele dintre seturile de date ($S_X \approx S_Y \approx 2,58$). Unele seturi au acurateță de aproximativ 78%, altele în jur de 85%, indiferent de augumentare. Această variație mare acoperă efectul augumentării.

- în calculul pereche, fiecare set este comparat cu el însuși, deci diferențele dintre seturi se elimină. Rămâne doar variația creșterilor ($S_d \approx 0.90$), mult mai mică, de aceea testul pereche „vede" efectul.

Concluzie: pentru aceste date, testul corect este t-testul pereche. Tratarea datelor ca independente ignoră legătura dintre măsurători, creste artificial zgomotul și duce la concluzia greșită că amplificatorul nu are efect.